裴栋 | **Payton Pei**

+1 873-354-4085 | +86 176-4042-6168 | 杭州 / 上海 | paytonpei01@gmail.com

GitHub: mammut001 | LinkedIn | cv.paytonpei.top

概述

渥太华大学系统科学与工程硕士在读，预计 2026 年 12 月毕业，求职杭州 / 上海 AI 应用与开发者工具方向的应届软件工程岗位。使用 Python/PyTorch、Rust/Tauri 与 TypeScript/React 开发并微调 AI 系统；LifeMint 已在 App Store 发布。曾在 Nokia、Ford 实习。

教育经历

渥太华大学
系统科学与工程硕士 — *2024 — 2026 年 12 月（预计）*

卡尔顿大学
计算机科学学士 — *2017 — 2023*

项目

Réussir en français 法语备考平台 — french.paytonpei.top

- 在 french.paytonpei.top 上线 TCF Canada 法语备考平台：Next.js 16 / React 19 前端通过同源反向代理接入 Node/SQLite 学习后端，并支持 Cloudflare Worker/D1 双运行时。
- 实现限时四科模考与冲突安全的会话同步、26 周 SM-2 学习计划、法汉词典、句级对齐精听，以及 Stripe 订阅与 Docker 自托管部署。

GaokaoTutor — 大模型微调与评测

- 在 RTX 4090 上使用 4-bit QLoRA 微调 Spark X2.5-4B，构建 161 条教学轨迹，并实现数据溯源、污染检测及 80 题冻结未见集对照评测。
- 将提示/诊断场景中未经请求的完整解答率从 100% 降至 13.5%、输出截断率从 57.5% 降至 0%；将适配器接入 Python 教学服务与 Expo 原型，并加入确定性数学校验。

桌面 **AI Agent**（**pipi-shrimp-agent**） — github.com/mammut001/pipi-shrimp-agent

- 使用 Rust/Tauri、React/TypeScript 与 SQLite 构建本地优先桌面 AI Agent，集成多模型接入、结构化工具调用与项目记忆。
- 实现供应商适配、SSE 缓冲解析与取消机制，并支持 CDP 浏览器自动化、失败恢复和长会话上下文压缩。

LifeMint（原 **Focus Mint**） — apps.apple.com/us/app/lifemint/id6759029810

- 在 App Store 发布面向 iPhone、iPad 和 Apple Watch 的 SwiftUI 应用，提供专注会话、收益追踪及中英法三语支持。
- 实现 StoreKit 内购、桌面组件、实时活动，以及基于 WatchConnectivity 的手机与手表双向同步。

工作经历

助教（兼职） — 2021
Carleton University — 加拿大渥太华

- 2021 年 1–4 月担任 Python 3 助教；9–12 月担任 JOUR 4401 助教，课程涉及关系型数据库、网络爬虫与数据分析。

软件测试实习生 — Sep 2020 — Aug 2021
Nokia Canada — 加拿大渥太华

- 围绕 7750 Service Router，使用 JavaScript、XML 与 Mocha 测试框架测试旧版 NFM-P 客户端。
- 编写 Confluence 设计文档，记录系统架构与数据流。

软件工程实习生 — May 2020 — Aug 2020
Ford Motor Canada — 加拿大渥太华

- 参与车载与云连接软件子系统开发，在 QNX/Linux 环境下使用 C++11 编写 GoogleTest 单元测试、修复缺陷并维护技术文档；在 CI/CD 工作流中使用 Jenkins。

研究

基于 **Bridge U-Net** 与 **DDBM** 的极低照度 **RAW** 图像复原 — 2026

- 参与基于 SID、ELD 数据的极低照度 RAW 图像复原研究，负责 DDBM 初版实现。
- 项目中的 DDBM-Feature 变体在 598 张 SID Sony 测试图像上取得 26.12 dB PSNR 与 0.807 MS-SSIM。

技能

- 语言: Python, TypeScript, JavaScript, Rust, Swift, C++
- 框架: React, Next.js, Node.js, Tauri 2, SwiftUI
- **AI** 与系统: PyTorch, Transformers, PEFT/TRL, QLoRA, MLX, LLM APIs, Tool Calling, MCP, SQLite
- 测试与交付: PyTest, Vitest, Playwright, GoogleTest, Jenkins, Docker
- 补充: CDP Browser Automation, WatchConnectivity, StoreKit 2